

Zvolíme bázi $B = ((2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T)$. Platí $f([(1, 0)^T]_B) = [(1, 2)^T]_B$ a

$f([(0, 1)^T]_B) = [(2, -2)^T]_B$, takže $[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$. Charakteristický polynom této matice je $\lambda^2 + \lambda - 6$

$= (\lambda + 3)(\lambda - 2)$. Pro $\lambda = -3$ jsou vlastní vektory $\text{Ker}\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{Span}\{(-1, 2)^T\}$ a pro $\lambda = 2$ jsou vlastní

vektory $\text{Ker}\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{Span}\{(2, 1)^T\}$. Diagonalizace tedy vypadá takto:

$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Vektor $(5, 1, 3, 7)^T$ má v

bázi B souřadnice $(1, 3)^T$. Platí

$[f^n]_B^B \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -(-3)^n & 2(2^n) \\ 2(-3)^n & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(-3)^n + 2(2^n) \\ 2(-3)^n + 2^n \end{pmatrix}$. Toto

jsou souřadnice $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ v bázi B, takže $f^n((5, 1, 3, 7)^T) = (-(-3)^n + 2(2^n)) * (2, 1, 0, 1)^T + (2(-3)^n + 2^n) * (1, 0, 1, 2)^T$.